DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

SMP TARUNA BAKTI BANDUNG

Jl. L.L.Re. Martadinata No.52 Bandung 40115

NASKAH SOAL PRE TEST TKA

TAHUN PELAJARAN 2026-2027

MATA PELAJARAN	:	MATEMATIKA
KELAS	:	IX (Sembilan)
Hari dan Tanggal	:	Senin 12 Oktober 2027
Waktu	:	Pk 14.30 – 15.10 WIB

A. Pilihlah jawaban yang tepat !

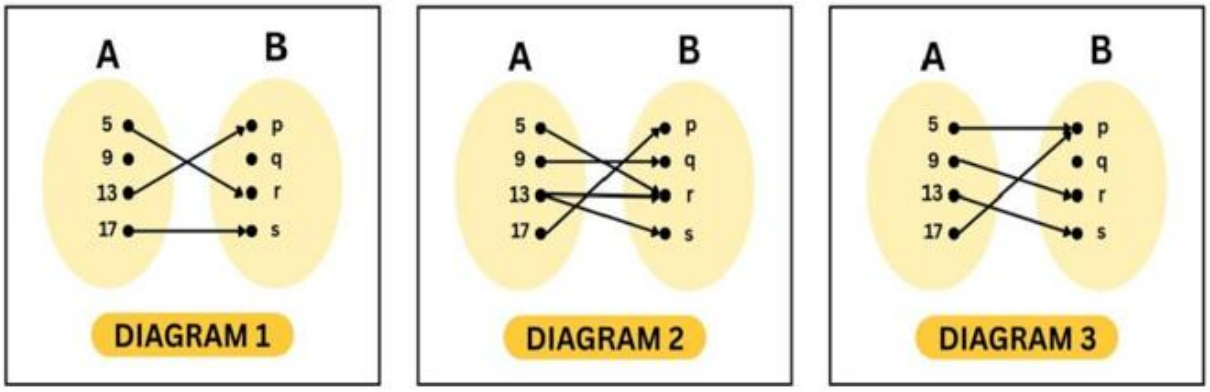
1. Buah merupakan salah satu sumber vitamin C. Buah yang banyak mengandung vitamin C biasanya mempunyai rasa asam, berwarna cerah dan mengandung banyak air. Namun apakah semua itu benar? Apakah semakin besar dan semakin berair buah tersebut banyak mengandung vitamin C? Untuk mengetahui hal tersebut seorang peneliti akan menguji kandungan vitamin C yang dimiliki suatu buah dengan kandungan air dan berat yang beragam. Berikut disajikan data dari hasil penelitian yang dilakukan pada 4 buah.

Buah	**Kandungan Air (ml)**	**Berat Buah (gr)**
Buah A	96,3	118,4
Buah B	150	130,7
Buah C	140	130,55
Buah D	118,15	96,255

Karena keterbatasan waktu penelitian, pada hari pertama hanya satu buah yang diteliti yaitu buah dengan kandungan air terbesar dan buah yang terberat. Buah yang diteliti adalah …

A. Buah A
B. Buah B
C. Buah C
D. Buah D

2. Perhatikan diagram panah berikut :



Dari gambar di atas, isilah jawaban berikut :

Pernyataan	Fungsi	Bukan Fungsi
Diagram 1		
Diagram 2		
Diagram 3		

3.

Jajanan Tradisional

Jajanan tradisional merupakan jajanan khas dari nenek moyang dan biasanya dipakai untuk acara atau tradisi. Seiring berjalannya waktu, jajanan tradisional bisa ditemukan setiap waktu tidak hanya pada acara tertentu saja. Berikut merupakan harga jajanan tradisional kue putu mayang dan kue pancong pada suatu bazar makanan.



Harga 3 kotak Kue Putu Mayang dan 1 kotak Kue Pancong adalah …

A. Rp 10.000
B. Rp 14.000
C. Rp 44.000
D. Rp 52.000

4. Rino, Tiko dan Bayu pergi ke toko alat tulis membeli buku dan pulpen untuk keperluan sekolah. Berikut adalah data barang yang dibeli mereka.

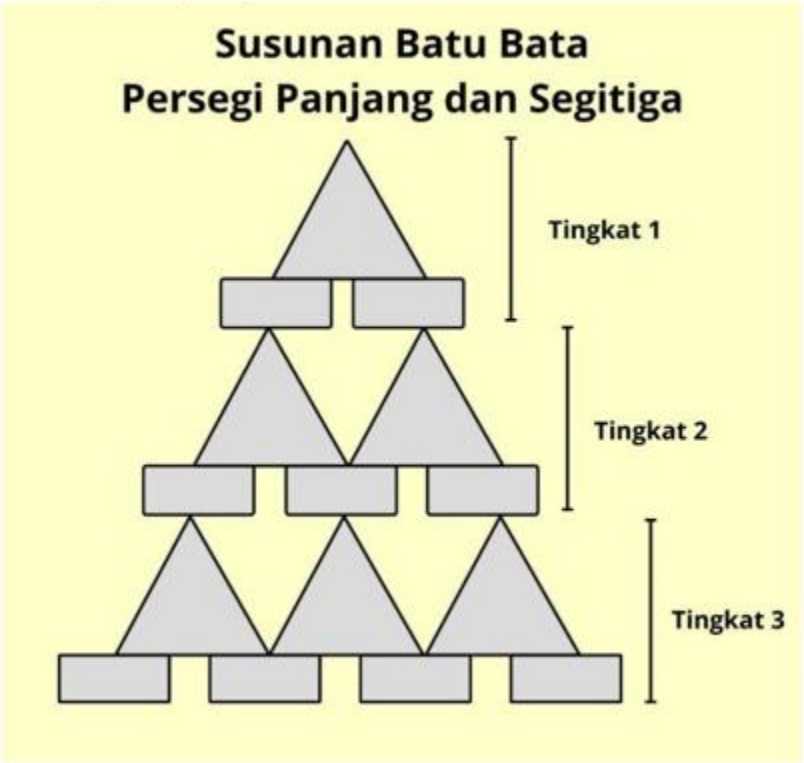


Jika harga buku disimbolkan oleh “x” dan harga pulpen disimbolkan oleh “y”, maka kalimat matematika yang menyatakan total harga yang harus dibayarkan oleh ketiga anak tersebut adalah …

A. $24x + 18y$
B. $20x + 15y$
C. $12x + 9y$
D. $4x + 3y$

Stimulus untuk nomor 5 dan 6

Suatu kompleks X memiliki kebiasaan yang unik yaitu membuat pagar rumah dengan desain yang unik dan sama. Hampir seluruh warga kompleks X membuat pagar membentuk pola barisan bilangan. Pagar disusun dengan 2 bentuk batu bata yaitu segitiga dan persegi Panjang. Batu bata tersebut dibentuk seperti pada gambar :

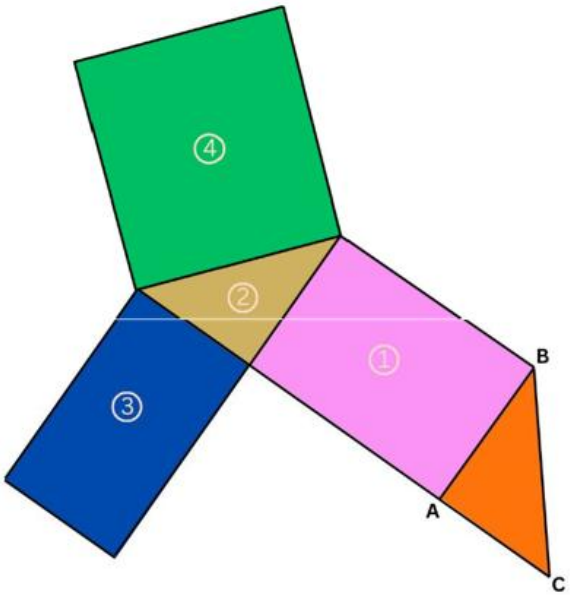


5. Jika seorang warga akan membuat sampai 10 tingkat, banyaknya batu bata (segitiga maupun persegi Panjang) yang dibutuhkan adalah … batu bata
   A. 10
   B. 11
   C. 20
   D. 21

6. Dua pagar akan dibuat sama persis dengan masing-masing 9 tingkat. Tetapi hanya ada persediaan sebanyak 60 batu bata segitiga dan 80 batu bata persegi Panjang. Isilah tabel berikut sesuai dengan pernyataan di atas.

Pernyataan	Benar	Salah
Diperlukan tambahan 15 batu bata segitiga		
Diperlukan tambahan 28 batu bata persegi panjang		
Diperlukan tambahan total 43 batu bata segitiga maupun persegi panjang		

7. Perhatikan jarring-jaring prisma segitiga berikut ini



Sisi tutup pada prisma tersebut adalah sisi ABC. Rusuk AC pada sisi tutup akan berhimpit dengan rusuk pada sisi tegak prisma nomor …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. Perhatikan gambar berikut !

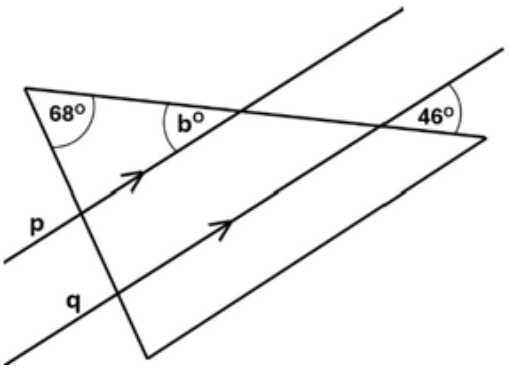
   Nilai b adalah …

   A. 46

   B. 68

   C. 112

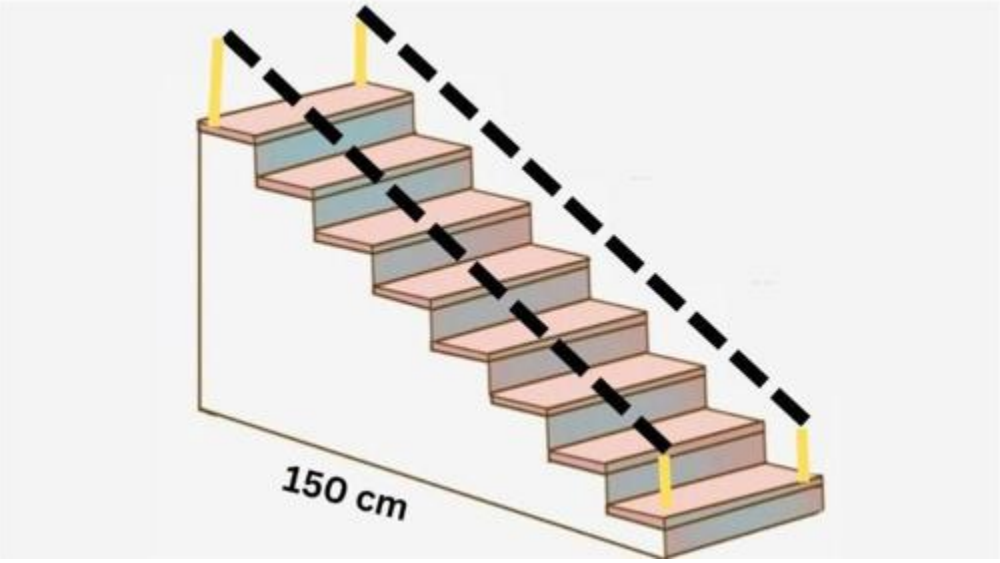
   D. 134



9.

Pagar Tangga

Pak Anton baru saja membangun rumah. Ada beberapa bagian dalam rumahnya yang belum terpasang. Salah satunya adalah pagar tangga. Pagar tangga berfungsi untuk pegangan saat naik atau turun tangga. Berikut adalah gambar tangga Pak Anton.



Gambar garis putus-putus merupakan rancangan untuk pagar tangga. Setiap anak tangga memiliki tinggi yang sama yaitu 25 cm. Suatu hari Pak anton ke toko untuk membeli bahan pagar tangga. Tersedia 4 jenis bahan pagar tangga yakni :

- Bahan pagar kayu jati sepanjang 6 meter
- Bahan pagar meranti sepanjang 4 meter
- Bahan pagar besi sepanjang 5,5 meter
- Bahan alumunium sepanjnag 4,5 meter

Bahan pagar apa yang harus diambil Pak Anton supaya cukup dan mempunyai sisa paling sedikit?

A. Kayu Jati
B. Meranti
C. Besi
D. Alumunium

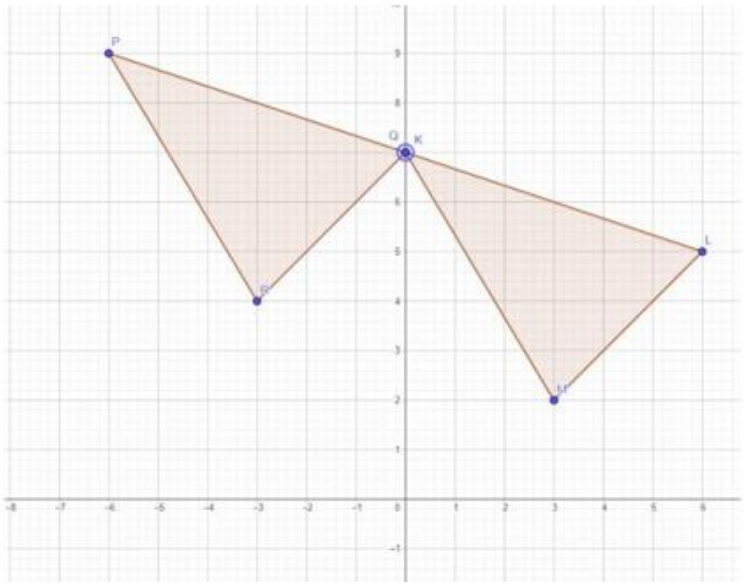
10. Naura menggunakan operator seluler “Nusantara Mobile”. Terdapat beberapa pilihan paket kuota internet yang dapat dipilih oleh pelanggan. Naura menuliskan pilihan paket kuota dan harganya dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut :



Catatan tersebut ditulis dalam bentuk paket (paket kuota internet dalam gigabyte (GB), harga dalam rupiah). Sebagai contoh (5, 14.000) artinya paket 5 GB dikenakan harga sebesar Rp 14.000. Jika x adalah paket kuota dalam GB, rumus fungsi f(x) yang menyatakan harga kuota internet adalah …

A. $f(x) = 2.000\ x + 4.000$
B. $f(x) = 2.000\ x + 1.000$
C. $f(x) = 1.800\ x + 9.000$
D. $f(x) = 1.800\ x + 5.000$

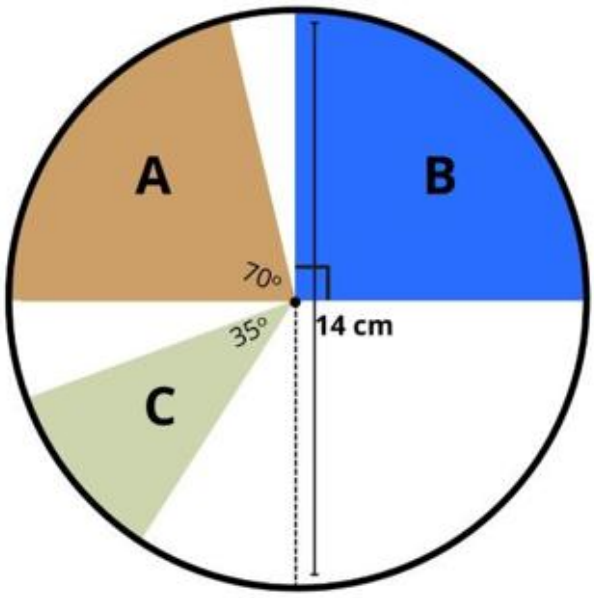
11. Perhatikan gambar berikut :



Diketahui titik Q sama dengan titk K. Segitiga PQR ditranslasi oleh T (-4, -2). Ditranslasi T (-4, -2) artinya digeser sejauh 4 ke kiri dilanjutkan sejauh 2 ke bawah. Bayangan segitiga PQR dan segitiga KLM akan saling …

A. Tegak lurus
B. Berpotongan
C. Sejajar
D. Berhimpit

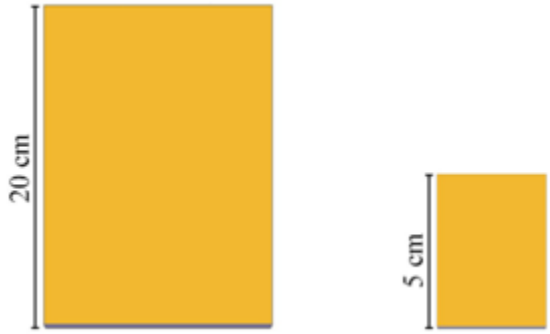
12. Perhatikan gambar juring pada lingkaran berikut ini :



Pernyataan berikut yang benar terkait luas juring A, B dan C adalah …

A. Luas juring B dua kali dari luas juring C
B. Luas juring C setengah dari luas juring A
C. Luas juring A tiga kali dari luas juring B
D. Luas juring B dua kali dari luas juring A

13. Perhatikan dua persegi panjang berikut :



Diketahui luas persegi panjang yang lebih besar adalah 320 cm^2. Kedua persegi panjang tersebut sebangun. Keliling persegi panjang yang kecil adalah … cm

A. 9

B. 18

C. 20

D. 72

Stimulus no 14 dan 15

Pak Dodi adalah pemasok minyak goreng curah di Pasar Maju. Minyak goreng curah adalah minyak goreng tanpa kemasan khusus dan tidak memiliki label atau merek. Terdapat dua jenis minyak goreng curah yakni jenis A dan jenis B. Masing-masing minyak goreng dimasukan dalam tangka sebagai berikut :

Jenis A



Ukuran tangki
6 dm x 2 m x 0,8 m

Jenis B



Ukuran tangki
8 dm x 2,2 m x 1 m

14. Minyak jenis B pada tangka yang berisi penuh akan dikemas pada botol dan jeriken. Sebanyak 300 botol yang berukuran 2 liter sudah diisi minyak curah jenis B dari tangki tersebut. Sisa minyak akan dikemas pada jeriken yang berukuran 5 liter. Jawaban yang benar sesuai informasi di atas adalah … (jawaban lebih dari satu)
    A. Jumlah kemasan botol lebih banyak daripada jeriken
    B. Total kemasan botol dan jeriken adalah 532
    C. Sisa minyak di tangki cukup untuk mengisi 1 kemasan botol
    D. Banyak kemasan jeriken yang terisi minyak adalah 332

15. Hari ini di toko Pak Dodi kedatangan dua pelanggan yaitu Pak Angga dan Bu Susi. Pak Angga dan Bu Susi membawa jeriken masing masing. Jeriken minyak Pak Angga berukuran 25 liter dan jeriken minyak Bu Susi berukuran 30 liter. Pak Dodi mempunyai persediaan minyak jenis A dan B. Semua minyak terjual untuk Pak Angga dan Bu Susi tanpa sisa. Tentukan mungkin atau tidak mungkin pada pernyataan ini :

Pernyataan	Mungkin	Tidak Mungkin
Bu Susi membawa pulang sebanyak 32 jeriken minyak jenis A dan 22 jeriken minyak jenis B		
Pak Angga membawa pulang sebanyak 24 jeriken minyak jenis A dan 44 jeriken minyak jenis B		
Bu Susi membawa 21 jeriken minyak jenis A dan Pak Angga membawa 40 jeriken minyak jenis B		

16. Suatu paket terdiri dari 20 kotak misteri. Kotak misteri ini berisi patung figur karakter yang Bernama Saka dan Kirana. Berikut banyaknya figur dalam satu paket :



Riana mengambil 3 kotak misteri dalam paket secara acak, dan terambil 1 Saka dan 2 Kirana. Kemudian, Santi mengambil 1 kotak misteri, peluang terambilnya Saka adalah …

A. $\frac{7}{20}$

B. $\frac{8}{20}$

C. $\frac{8}{17}$

D. $\frac{7}{17}$

17. Hasil dari operasi bilangan berpangkat berikut adalah …

$$\frac{7^3.7^{-4}}{7^2}$$

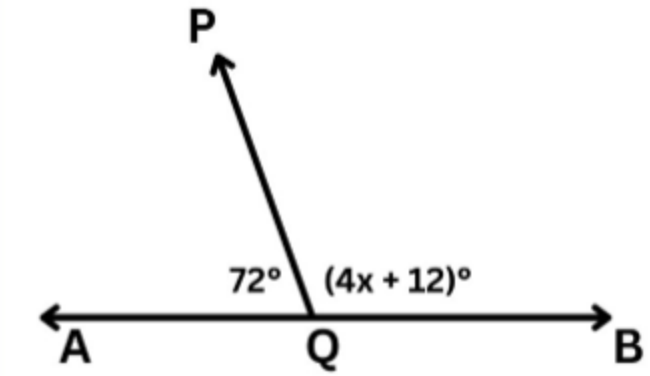
A. 7^{-9}

B. 7^{-6}

C. 7^{-3}

D. 7

18. Perhatikan gambar berikut :



Besar sudut PQB adalah …^{0}

A. 24

B. 108

C. 96

D. 86

19. Diketahui bentuk aljabar seperti berikut ini :

$2ab - b^2 + 3a^2b + ab^2 - 5$

Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar ?

Pernyataan	B	S
Terdapat dua variabel yaitu a dan b		
Konstanta pada bentuk aljabar itu adalah 5		
Bilangan 2, -1, 3, dan 1 adalah merupakan koefisien		

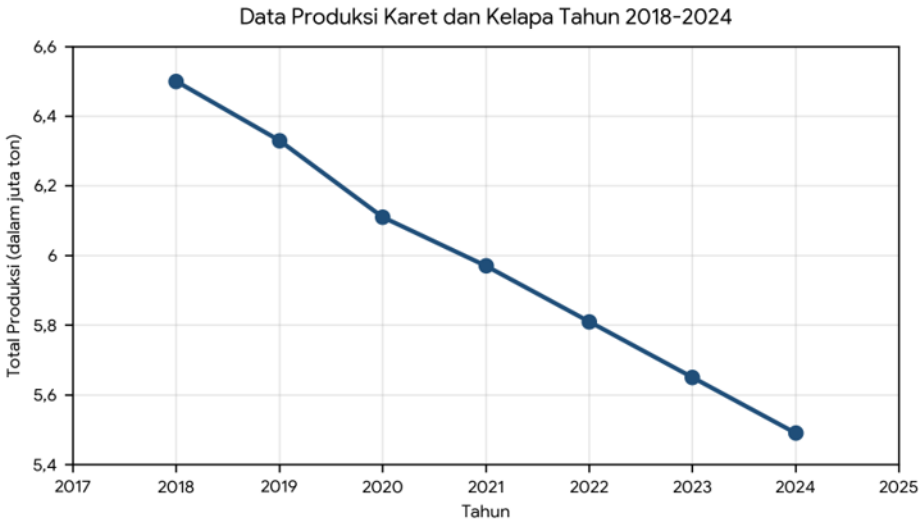
20. Karet dan kelapa sangat penting bagi banyak industri di dunia, mulai dari ban hingga makanan. Indonesia adalah penghasil utama keduanya, dan meskipun ada tantangan dalam produksi, kedua komoditas ini tetap penting untuk ekonomi Indonesia dan pasokan global. Berikut adalah data produksi karet dan kelapa di Indonesia.

Produksi Karet dan Kelapa tahun 2018-2024
(dalam juta ton)

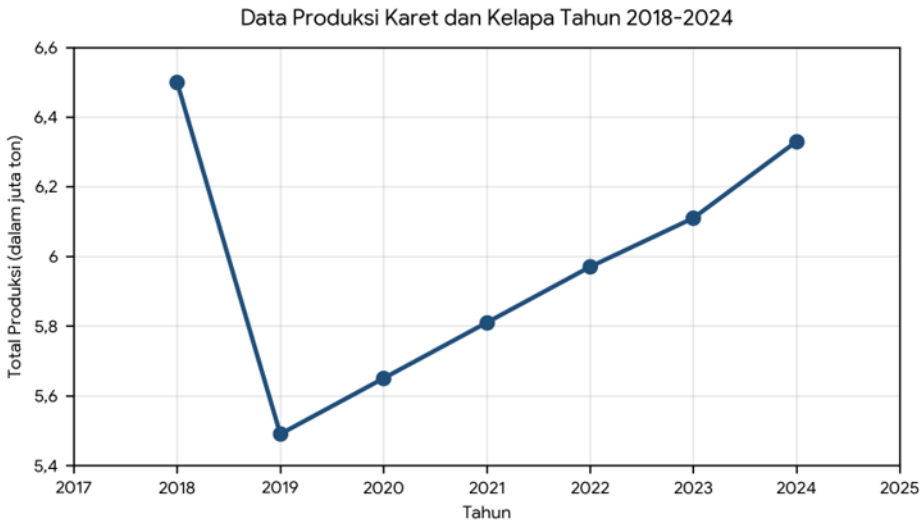
Tahun	Karet	Kelapa
2018	3.68	2.83
2019	3.50	2.83
2020	3.30	2.81
2021	3.12	2.85
2022	2.95	2.86
2023	2.75	2.90
2024	2.60	2.89

Berdasarkan data di atas, diagram garis manakah yang menunjukkan penyajian data dari salah satu hasil produksi karet atau kelapa di Indonesia?

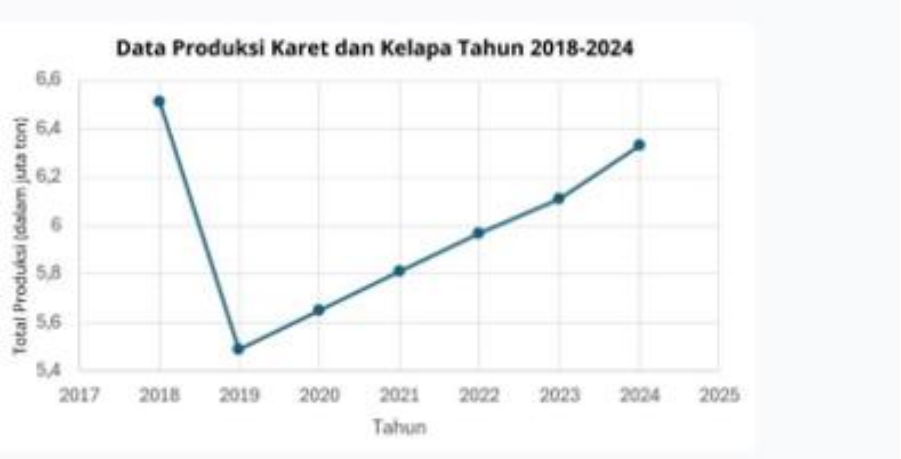
A.



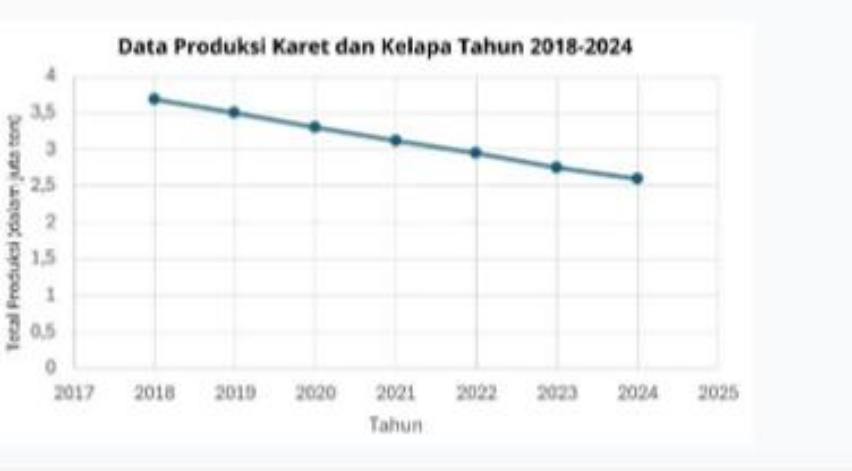
B.


Data Produksi Karet dan Kelapa Tahun 2018-2024
Total Produksi (dalam juta ton)
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tahun

C.


Data Produksi Karet dan Kelapa Tahun 2018-2024
Total Produksi (dalam juta ton)
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tahun

D.


Data Produksi Karet dan Kelapa Tahun 2018-2024
Total Produksi (dalam juta ton)
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tahun